

VERIFIABLE FINANCIAL AI AGENT

From Autonomous Research to Verifiable Financial Intelligence

从自主金融研究，到可验证的金融智能

Alx Origin Summit · 香港会场

Flux · 流境 | 主方向 C：可验证的 AI 推理审计工具

能用 Autonomous Research 让 AI 真正完成一轮有价值的金融研究	敢用 Verifiable & Auditable 结果可验证，过程可审计，关键计算可复核	越用越好 Evidence-Driven Optimization 把历史运行证据转化为下一次更好的模型与任务选择
---	--	--

“让金融智能不仅能够运行，而且能够被验证、被审计，并在历史证据中持续优化。”

Final Report Document · Submission Edition

目录 Contents

- 01 Executive Summary | 项目摘要
- 02 Flux Track Fit | 赛道契合度
- 03 Problem Definition & User Value | 问题定义与用户价值
- 04 Product Vision | 能用 · 敢用 · 越用越好
- 05 End-to-End Product Flow | 端到端产品闭环
- 06 Autonomous Financial Research | 能用：自主金融研究
- 07 Verifiable Result | 敢用：结果可验证
- 08 Report ↔ Execution Trace | 敢用：报告与执行双向追踪
- 09 Technical Architecture | 技术架构
- 10 Verifiability Architecture | 可验证架构
- 11 Real Runtime & Test Evidence | 真实运行与测试证据
- 12 Privacy, Security & Compliance | 隐私、安全与合规
- 13 Originality & Reuse Disclosure | 原创与复用披露
- 14 Evidence-Driven Optimization | 越用越好
- 15 Competitive Differentiation | 差异化
- 16 Demo Scenario | 演示脚本
- 17 Limitations & Roadmap | 局限与路线图
- 18 Conclusion | 结论
- Appendices | 附录

阅读方式

本报告采用“能用 → 敢用 → 越用越好”的产品利益主线，并将每一层能力直接映射到 Flux 主方向 C 的技术门槛与评分逻辑。所有“已验证”表述仅用于已有真实运行或冻结基线；Roadmap 能力不作为当前 Demo 已完成能力声称。

01 Executive Summary | 项目摘要

金融 AI 的主要瓶颈正在从“不会生成”转向“生成结果能否被信任、复核和持续优化”。在金融研究场景中，一份看似专业的 AI 报告如果无法回答数据从哪里来、关键数字如何计算、哪个 Agent 形成了哪条结论、错误如何被纠正，以及最终输出是否经过独立检查，就很难进入高要求的研究、风控、审计或合规工作流。

项目一句话

Verifiable Financial AI Agent 是一个能够自主完成金融研究，并将 Research Object、Research Run、Agent 输出、Evidence、Calculation、Review、Proof 与最终 Report 绑定到同一可追踪链路中的金融研究 Agent。

能用 Autonomous Research 让 AI 真正完成一轮有价值的金融研究	敢用 Verifiable & Auditable 结果可验证，过程可审计，关键计算可复核	越用越好 Evidence-Driven Optimization 把历史运行证据转化为下一次更好的模型与任务选择
---	--	--

1.1 核心价值

- 能用：用户只描述研究目标，系统生成研究方案并自动启动 Research Run，通过 Research Lead 与专业 Agent 完成金融研究；遇到证据缺口时，Actual Research Path 可以在可控规则下发生 Replan。
- 敢用：报告中的关键结论与数字不是孤立文本，而可追溯到 Evidence、Calculation、Financial Review、Proof 与可观察的 Agent 执行记录。
- 越用越好：每个 Research Run 同时沉淀模型、任务、质量、错误、Replan、时延与成本等可审计记录，为后续受控 Evaluation / POT / Model Selection 提供数据基础。

1.2 当前提交边界

层级	当前口径	说明
产品输入与运行骨架	已验证	Research Object → Goal → Scheme → Confirm → Auto-start → Run；History、Lifecycle、Dynamic Research Path 已完成冻结验收。
Dynamic Research Path	已验证	Golden Run 由 Graph v1（7 Tasks）经 Correction / Replan 进入 Graph v2（8 Tasks）。
真实模型驱动 Specialist Research	最终 Demo 集成项	比赛版正在将 provider-backed role execution、结构化 Agent Output 与 exact Run/Task artifact binding 接入真实链路。
Report ↔ Execution	最小 Demo 目标	用一条真实 NVDA Run 证明 Report 的至少一个结论可以双向定位到对应执行记录。
POT / Model Selection	Roadmap	本次不声称已形成生产级自动自进化，只

层级	当前口径	说明
		展示由历史审计数据驱动的受控优化路径。

02 Flux Track Fit | 为什么这是 Flux 项目

本项目主申报方向为 Flux 主方向 C：可验证的 AI 推理审计工具。它实质针对 AI + Finance 的可信研究问题，并通过确定性金融计算、可复核执行记录与关键步骤 Proof 将“AI 的智能”与“可验证、可审计的数字金融基础设施”结合起来。

2.1 与主方向 C 的直接映射

Flux 主方向 C 要求	本项目对应能力	当前演示口径
选择金融应用的推理任务	公司基本面、同行、新闻与事件、估值、风险、研究综合	NVIDIA / NVDA 公司金融研究
为关键推理步骤构建可验证机制	Accepted Evidence、Deterministic Calculation、Financial Review、Proof、Execution Record	关键计算 + 可复核日志
生成审计/合规友好报告	Report 绑定 Run、Claim、Evidence、Calculation、Review、Execution	Report Source Map
披露模型版本、数据范围、推理时间	Run / Task / provider / model / token / duration 等安全元数据	不展示密钥与隐藏 CoT
关键步骤真证明 + 其余步骤可复核日志	RISC Zero 用于选定确定性计算；Agent 步骤用结构化可观察记录	混合验证架构
包含模型误差与幻觉风险提示	Independent Review、Uncertainty、Limitations、免责声明	不声称 Proof 证明投资观点正确

2.2 回答 Flux 评审三问

评审三问	回答
它真的能实际演示吗？	核心路径运行于可复现本地环境；已冻结产品基线验证 History、Confirm、Auto-start、Lifecycle、Dynamic Research Path 与浏览器运行。最终视频使用连续真实 Run。
AI 与金融逻辑是否真正有机结合？	AI 负责规划、专业分析与综合判断；金融层负责 Evidence 接纳、确定性计算、Review、Proof 与 Release Gate。去掉任一侧，核心价值都会显著降低。
是否有真实数字金融场景且边界清晰？	面向金融研究与研究质量治理；不处理真实客户资金，不提供无牌照交易/资管服务，不把 AI 输出包装为确定投资结论。

赛道定位

本项目不是“聊天框 + 金融数据”，也不是“固定工作流 + 大模型包装”。核心创新是把自主研究、动态执行、金融确定性计算、独立复核与可验证证据链组织成一个可运行的金融 Agent 系统。

03 Problem Definition & User Value | 问题定义与用户价值

3.1 金融 AI 的四个结构性问题

黑箱生成 报告看起来完整，但无法回答“这条结论到底由谁、基于什么证据形成”。	数字不可信 LLM 直接生成或改写金融数字时，计算过程难以复算，期间与口径错误可能被自然语言掩盖。
过程不可复核 Multi-Agent 失败时，系统往往只留下最终文本，难以定位是数据、计算、模型判断还是调度出了问题。	每次从零开始 历史运行中的错误、成本、模型表现与成功路径没有转化为下一次可控优化依据。

3.2 目标用户

- 投资研究人员与独立分析师：需要更快完成公司研究，但必须保留证据、方法与判断边界。
- Buy-side / Sell-side Research Team：需要将 AI 输出纳入可复核的内部研究流程，而不是不可追踪的文本生成。
- 金融科技、风控、审计与合规团队：需要结构化证据链、运行记录和明确责任边界。

3.3 典型场景

Demo 场景：NVIDIA Corporation (NVDA)

用户希望评估 NVIDIA 当前的基本面、估值、主要风险以及未来 12-18 个月的研究观点。系统不要求用户连续 Prompt，而是把 Goal 转为 Research Scheme，自动启动一轮 Research Run，并在研究过程中允许证据纠错与受控 Replan。

04 Product Vision | 能用 · 敢用 · 越用越好

产品设计不以“功能列表”为主线，而以用户利益为主线：先让 AI 真正完成研究，再让结果与过程可验证，最后把历史审计数据转化为下一次更好的选择。

能用 Autonomous Research 让 AI 真正完成一轮有价值的金融研究	敢用 Verifiable & Auditable 结果可验证，过程可审计，关键计算可复核	越用越好 Evidence-Driven Optimization 把历史运行证据转化为下一次更好的模型与任务选择
---	--	--



05 End-to-End Product Flow | 端到端产品闭环

Goal	Plan	Agents	Replan	Review	Report
用户目标	AI 研究方案	多 Agent 研究	动态调整	独立复核	最终报告

5.1 产品主链

1. Research Object：稳定的研究对象身份，承载公司基础信息与历史 Research Runs。
2. Research Goal：用户表达金融问题，不需要定义每一个 Agent 的 Prompt。
3. Research Scheme：Research Lead 生成 Key Questions、Data Plan、Analysis Plan、Valuation Plan、Assurance Plan 与初始 Task Graph。
4. Confirm：用户确认研究边界后创建且仅创建一个 Run，并自动开始执行。
5. Research Run：所有任务、输出、Evidence、Calculation、Review、Proof 与 Report 都绑定 exact run_id。
6. Specialist Research：Fundamental、Peer、Research & News、Valuation、Risk 等专业角色产生结构化输出。
7. Dynamic Research Path：遇到证据缺口或研究问题时，由 Research Lead 受控批准 Graph mutation。
8. Research Synthesis：综合 Specialist 输出形成可进入 Review / Report 的研究结论。
9. Financial Review / Proof / Release：关键结果进入独立复核与 Proof，满足 Release 条件后形成最终 Report。

5.2 核心身份约束

Same-Run Identity

ResearchObject → ResearchRun → Task → Agent Output → Evidence → Calculation → Claim → Review → Proof → Report → ReleasedResult 必须保持同一 exact Run。禁止通过“最新 Run”“Ticker”“Metric Name”进行跨 Run 回退。

- CROSS_RUN_FALLBACK = 0：任何结果、报告或追踪关系不得借用其他 Run。
- FIXTURE_FALLBACK = 0：产品路径不以 Demo Fixture 代替真实后端状态。
- Frontend 不成为金融数字、Review Verdict 或 Proof 状态的权威来源。

06 Autonomous Financial Research | 能用：自主金融研究

6.1 从 Goal 到 Research Scheme

Research Lead 将“评估 NVIDIA 当前的基本面、估值、主要风险及未来投资价值”拆解为关键问题、数据范围、专业分析模块与 Assurance Plan。计划不是静态 Prompt，而是本次 Run 的可追踪研究边界。

计划要素	示例
Key Questions	增长质量、盈利能力、同行相对位置、估值溢价、催化剂与风险
Data Plan	财务报表、市场价格、同行、分析师预期、新闻与 Earnings Call
Analysis Plan	Fundamental / Peer / Research & News / Valuation / Risk / Synthesis
Valuation Plan	Relative Valuation + DCF + Scenario / Sensitivity
Assurance Plan	Independent Review + selected MUST_PROVE calculations + Release Gate

6.2 Multi-Agent Research

角色	职责	输出
Research Lead	规划、任务协调、Replan 审批、研究综合	Research Scheme / Synthesis
Fundamental Analyst	增长、利润率、现金流、资产负债表质量	Fundamental Analysis
Peer Analyst	同行集合、口径对齐、相对位置	Peer Analysis
Research & News Analyst	事件、新闻、催化与管理层信息	Research & News Analysis
Valuation Analyst	相对估值、DCF、情景与敏感性	Valuation Analysis
Risk Analyst	估值压缩、增长正常化、竞争与供应风险	Risk Analysis

6.3 Dynamic Research Path：真正的 Agentic Moment

Golden Run 证据

冻结基线中，Initial Graph v1 包含 7 个 Tasks；运行中发现证据问题后发生 Correction / Replan，Research Lead 批准 add_node，Actual Graph v2 变为 8 个 Tasks。该变化来自真实 Run 投影，不是演示动画。

时刻	运行事实	意义
Initial	Graph v1 • 7 Tasks	系统按已确认研究计划启动。
Correction	PERIOD_MISMATCH • RESOLVED	同一任务内修正期间/证据问题，不伪造新任务。
Replan Requested	seq 606	Specialist 发现研究缺口并提交请求。
Replan Approved	seq 607 • Research Lead	Graph mutation 由 Lead 控制，不由 Specialist 私自改图。

时刻	运行事实	意义
Actual	Graph v2 · 8 Tasks · add_node	新增 risk-follow-up / 补充研究任务，实际路径与初始计划可对比。

07 Verifiable Result | 敢用之一：结果为什么可信

“敢用”不是增加一个审计标签，而是让最终结果可以沿证据链反向追踪。系统把生成式判断与确定性金融计算分开：模型负责理解、比较与综合，关键数字由可复算计算产生，再进入独立 Financial Review 与必要的 Proof。

Report	Claim	Evidence	Calculation	Review	Proof
最终表达	结构化结论	接纳证据	确定性计算	独立复核	关键证明

7.1 Claim

报告中的重要结论被建模为可定位 Claim，而不是只有自然语言段落。Claim 绑定其 Run、Task、Evidence、Calculation 与 Review 关系，使“报告里的话”可以回到产生它的研究链路。

7.2 Evidence

- 只允许 Accepted Evidence 进入正式研究链路。
- 区分 Actual / Estimate，保留期间、币种、单位、来源与获取时间等可复核元数据。
- 数据源错误或冲突不通过自然语言掩盖，而通过 Correction Record 留痕。

7.3 Deterministic Calculation

原则

金融关键数字不由 LLM 作为权威计算器。系统将输入 Evidence 绑定到确定性公式/代码，保存 Calculation Record，输出 canonical result 与 display result。

7.4 Financial Review 与 Proof

- Independent Financial Review 对输入来源、期间一致性、计算可复算、Claim 支撑、风险与不确定性进行独立检查。
- 对选定 MUST_PROVE 计算可使用 RISC Zero 等证明机制，绑定输入、程序与输出。

Proof 边界

Proof 证明“绑定的确定性计算按指定程序得到指定输出”，不证明第三方数据源客观绝对真实，也不证明 NVIDIA 是好的投资，更不证明未来收益。

08 Report ↔ Execution Trace | 敢用之二：报告与执行双向追踪

普通 AI 报告通常是执行过程的终点：用户看到一段文本，却无法判断这段文字来自哪个 Agent、哪个 Task、哪些输入以及哪次 Run。本项目将 Report 视为可追踪输出：Report Section 与 Agent Output / Execution Record 建立显式关联。

普通 AI 报告	Verifiable Financial AI Agent
Prompt → Black Box → Report	Goal → Run → Agent / Evidence / Calculation → Report
无法知道谁贡献了结论	Report Source Map 显示 Specialist / Research Lead 的贡献关系
日志与报告彼此独立	Report 可以跳转到 exact Execution；Execution 可以返回 exact Report anchor
展示“模型想了什么”	只展示 Input → Observable Process → Output，不暴露隐藏 Chain-of-Thought

8.1 最小 Demo Hero

一分钟可解释闭环

打开 NVIDIA Report → 点击 Revenue Growth / 关键结论 → “查看研究来源” → 打开对应 Agent / Task 执行详情 → 查看安全的 Input、Observable Process、真实 Output 与 Report Contribution → 返回原 Report 位置。

8.2 执行详情只展示可观察事实

- Actor / Agent：例如 Fundamental Analyst。
- Input：已接纳 Evidence、计算记录或结构化 Specialist 输入的安全摘要。
- Observable Process：实际记录的可观察动作，不展示隐藏 CoT 或私有推理。
- Output：真实持久化的结构化 Agent Output / Calculation Output。
- Report Contribution：明确该输出进入 Financial Analysis、Peer Comparison、Valuation 或 Investment Thesis 的位置。

8.3 双向身份规则

No “latest” lookup

Report → Execution 与 Execution → Report 均通过 exact run_id / task_id / output ref / event ref / report anchor 关联，不允许用“最新一条记录”或角色名猜测来源。

09 Technical Architecture | 技术架构

架构目标不是把所有逻辑塞入一个 Agent，而是把金融数据、确定性计算、Agent 判断、复核与可验证记录分层，使每一层都拥有清晰的权威边界。

层	职责	当前技术要素
Frontend / Product	Research Object、New Research、Run Lifecycle、Research Path、Report / Trace 交互	React / TypeScript / SSE
Orchestration	Scheme、Task Graph、scheduler、Replan、Run lifecycle	Python backend / scheduler / projection
Agents / Model	Research Lead、Specialists、结构化生成	Provider-backed LLM path (TeamoRouter 配置)
Evidence & Calculation	数据接纳、期间/口径校验、确定性金融计算	FMP 等金融数据接口 + Financial Code Runtime
Persistence	Run / Task / Event / Agent Output / Evidence / Calculation / Review / Artifact	PostgreSQL + append/audit records
Verification	Financial Review、Proof、Release Gate	Independent Review + RISC Zero integration boundary

9.1 关键工程原则

- Local correctness is evidence, not proof: 单模块 PASS 不等于产品闭环 PASS。
- Parallelize diagnosis, serialize mutation: 并行读诊断，共享 invariant 由 Parent 串行修改。
- Exact identity first: Run / Task / Artifact 通过明确 ID 关联，不以名称、Ticker 或 “latest” 做权威定位。
- Fail closed on required outputs: 模型调用、结构化输出与持久化缺一时，不应静默伪装为成功 Research Task。

10 Verifiability Architecture | 可验证架构

Flux 主方向 C 允许“关键步骤真证明 + 其余步骤可复核日志”。本项目采用四层混合验证，而不是试图把所有生成式推理都变成 ZKP。

验证层	保护/验证对象	主要机制	用户价值
Layer 1 • Data Traceability	金融数据来源与期间	Source metadata / Accepted Evidence / Correction	知道数字从哪里来、何时获取、是否被接纳。
Layer 2 • Calculation Reproducibility	关键确定性金融计算	Calculation Record / formula / implementation identity	关键数字可以复算，而非 LLM 权威生成。
Layer 3 • Independent Financial Review	Claim、Calculation、Evidence 与风险表达	Independent Review Agent / structured checks	在 Release 前发现输入、计算或表述问题。
Layer 4 • Cryptographic Proof	选定 MUST_PROVE 计算	RISC Zero 等 Proof binding	验证绑定输入、程序与输出的一致性。

10.1 为什么不证明所有 AI 推理

生成式金融判断包含不确定性、语境和开放式文本，强行把全部推理放入密码学证明既不现实，也容易造成“证明了计算”与“证明了投资结论”之间的概念混淆。因此本项目明确把可证明的确定性步骤与可审计的生成式步骤分开。

可信边界

可验证不是“完全去信任”。数据源仍需要可信来源，模型仍可能判断错误，Financial Review 也不能消除市场不确定性。系统的价值是把这些风险变得可见、可定位、可复核。

11 Real Runtime & Test Evidence | 真实运行与测试证据

Flux 明确要求“真实跑通核心路径”。因此本项目将 Demo 与工程验收绑定到真实 Research Run，而不是只展示静态原型。以下为当前已经冻结/确认的产品运行证据。

验证项	结果	证据/说明
W2-00 Product Baseline	PASS	Frozen commit: aa94813f5539579992340f11d45c98d8e0c23bbd
Research History	PASS	兼容历史 Run 可打 开；legacy/incompatible 行局部降级， 不再拖垮整个 collection。
Exact Run Contract	PASS	Exact Run 保持严格验证；历史降级只存 在于 collection/history seam。
Confirm → Auto-start	PASS	用户确认后创建一个 Run 并自动进入运 行，不需要第二次“Start execution”。
Lifecycle Truth	PASS	01 研究计划 → 02 AI 研究 → 03 质量复核 → 04 报告生成 → 05 完成由 backend truth 映射。
Dynamic Research Path	PASS	Graph v1 7 Tasks → Correction / Replan → Graph v2 8 Tasks；add_node 留痕。
Cross-run fallback	0	产品权威路径不从其他 Run 借结果。
Fixture fallback	0	冻结产品路径使用真实 backend state。
Frontend typecheck/build/browser smoke	PASS	冻结前完成聚焦回归与真实浏览器检查。

11.1 Golden Run 的路径变化

事件	事实
Initial Graph	Graph v1 • 7 Tasks
Correction	PERIOD_MISMATCH • RESOLVED
Replan Requested	sequence 606
Replan Approved	sequence 607 • Research Lead
Mutation	add_node
Actual Graph	Graph v2 • 8 Tasks

11.2 Final Demo 的真实性要求

- 使用一个新的真实 NVDA Run，而不是只回放旧 Golden Run 作为唯一执行证据。
- 真实 AI Research 必须能证明 model-backed role execution、结构化 output 与 exact Run/Task persistence。
- 最终 Report 必须来自同一 Run 的真实研究输出；Report ↔ Execution 使用 exact refs 双向关联。
- 如使用预录视频，必须明确标注 Replay / Recorded Demo，不将预录内容伪装成实时执行。

12 Privacy, Security & Compliance | 隐私、安全与合规

12.1 数据边界

- Demo 使用公开公司金融数据、历史公开资料或明确允许的金融数据接口，不使用真实可识别个人客户金融数据。
- 不演示真实客户资金托管，不操作主网高价值资产。
- 数据进入正式研究前通过 Evidence 接纳与期间/口径校验；原始第三方返回不直接作为报告权威。

12.2 模型与跨境处理

- 系统可通过外部模型 Provider 执行研究 Agent；提交材料披露 Provider / Model / safe metadata。
- 比赛 Demo 不向外部模型发送个人客户身份、账户、交易秘密等敏感个人金融信息。
- 若外部云模型涉及跨境处理，风险说明以“公开公司研究数据、不含个人客户数据”为核心边界，并保留后续本地/私有部署能力。

12.3 金融监管边界

免责声明

本项目提供研究、分析、验证与审计辅助，不构成投资建议、证券交易、证券发行、资产管理或其他需要持牌开展的金融服务。任何研究观点均可能受数据、模型、市场变化和假设误差影响。

12.4 安全边界

- 密钥、助记词、私钥与 Provider credentials 不进入公开仓库、报告正文或演示画面。
- 不展示隐藏 Chain-of-Thought；执行记录只展示可观察动作与安全的 Input / Output 摘要。
- Proof 不被包装为“绝对安全”或“完全去信任”。

13 Originality & Reuse Disclosure | 原创、开源与赛前资产披露

Flux 允许复用开源框架、模型和赛前资产，但要求如实披露来源及本赛新增内容。本项目采用“明确披露 + 新增能力分层”的原则，不把已有开源能力包装为本赛原创。

13.1 第三方 / 开源能力

类别	示例	使用方式
模型 / API	TeamoRouter 路由的配置模型	作为 model-backed Research Agent 的模型执行层；报告只披露安全元数据。
金融数据	FMP 等金融数据接口	作为公开/授权金融数据来源，经 Evidence Pipeline 接纳后使用。
Proof	RISC Zero	用于选定确定性计算的 Proof binding / verification。
工程框架	React / TypeScript / Python / PostgreSQL 等	基础产品与后端工程栈。
研究/开源参考	FinRobot / 金融 Agent 相关开源资产（如使用）	作为参考或复用基础，须在仓库/许可证清单中逐项披露。

13.2 本赛重点新增 / 重构能力

- Research Object / Research Run 的版本化产品结构
- V17 产品化前端与 New Research → Run 工作流
- Dynamic Research Path 与 Correction / Replan / Graph v1→v2
- Exact Run authority、History isolation 与 no cross-run fallback
- Agent Output exact Run/Task lineage 及真实 provider-backed research integration
- Evidence / Calculation / Review / Proof / Report 的统一可验证链设计
- Report ↔ Execution Source Map 与双向追踪 Demo
- POT / Model Selection 的后续证据驱动优化架构设计

70% 新增要求的提交策略

最终提交应以仓库 diff、提交历史与“赛前资产 / 本赛新增”清单为事实依据证明新增范围，而不是只在文案中声称超过 70%。本报告不虚构尚未量化的代码比例。

14 Evidence-Driven Optimization | 越用越好

“越用越好”不是让系统偷偷修改 Prompt 或自动降低质量门槛，而是利用每次 Research Run 已经存在的可审计证据做受控评估。当前比赛版把这部分作为明确 Roadmap，而不是夸大为已完成的生产级自动进化。

14.1 可用于后续 Evaluation 的历史证据

证据类型	可用于评估什么
Model / Provider / Token / Latency	成本与效率
Task outcome / errors / Replan / corrections	可靠性与任务适配
Review verdict / exceptions	质量与风险
Proof / calculation reproducibility	确定性计算可信度
Report contribution / execution trace	不同 Agent 对最终结果的贡献

14.2 POT：受控 Post-Run Evaluation

Historical Runs	Evaluation	POT	Quality Gate	Candidate	Next Run
历史证据	任务/运行评估	受控比较	质量门	候选推荐	下一次上下文

14.3 最适合比赛表达的 Model Selection

Same Object, Two Models

在相同 Research Object、Goal / Scheme 语义与任务画像下，对 Model A 与 Model B 的质量门、Token 与 Latency 进行受控比较，输出 Model Selection Candidate。Candidate 不会自动绕过 Review、Proof 或人工确认。

- 不声称自动训练模型。
- 不声称模型选择已经无监督自动上线。
- 所有优化建议必须保留来源 Run、比较条件与质量门证据。

15 Competitive Differentiation | 为什么不是普通金融 Agent

能力	普通生成式金融助手	Verifiable Financial AI Agent
自动生成研究	常见	是
Multi-Agent	部分产品支持	Research Lead + Specialists + controlled task graph
Dynamic Replan	通常弱或不可见	Correction / Replan / Actual Graph 可观察
Evidence Trace	引用为主	Evidence 进入正式接纳链路并绑定 Claim / Calculation
确定性金融计算	可能由 LLM 处理	Financial Code Runtime + Calculation Record
独立 Financial Review	少见	作为 Release 前质量层设计
Cryptographic Proof	少见	对选定确定性计算提供 Proof boundary
Report ↔ Execution	通常没有	Report Source Map ↔ exact Execution record
Historical evaluation	日志存在但不一定可用	Run-level audit evidence 设计为后续 Evaluation 输入
POT / Model Selection	通常不可控	Roadmap: 受控证据驱动 Candidate

15.1 最核心差异

一句话

普通 AI 交付“答案”；本项目把“答案、证据、计算、复核和执行过程”作为同一个 Research Run 的可追踪资产交付。

16 Demo Scenario | 三分钟演示脚本

Flux 要求连续真实运行证据。最终视频不需要把所有功能都展示完，而应在最短时间里证明“AI 真研究 + 路径会调整 + 报告可追踪到执行”。

时间	场景	要证明什么
0:00-0:30	打开 NVIDIA Research Object / 已完成 Run	这是一个真实 Research Run，不是静态幻灯片。
0:30-1:10	Research Path: Graph v1 → Correction / Replan → Graph v2	AI/系统不是固定 workflow，实际研究路径会因证据缺口受控变化。
1:10-2:00	打开最终 Report	真实研究输出被组织成可阅读的金融报告。
2:00-2:45	Report 中点击 Revenue Growth / 关键结论 → 查看研究来源	从 Report 进入 exact Agent / Task 的 Input → Observable Process → Output → Report Contribution。
2:45-3:00	返回原 Report + 总结	AI 不仅能研究，而且重要结论可以回到产生它的执行记录。

16.1 Demo Hero Script

现场一句话

“普通 AI 给你一份报告；我们的每个重要报告结论都能回到产生它的 Agent 执行记录。”

16.2 演示真实性声明

- Live Demo 以真实本地环境为主。
- 如使用 Golden Run Replay，明确标注“Replay of a completed real Research Run”。
- 不把预录动画或 fixture 冒充实时模型执行。
- 不展示密钥、私有凭据或未脱敏个人数据。

17 Limitations & Roadmap | 局限与路线图

17.1 当前边界与局限

- 可验证机制优先覆盖关键确定性金融计算，而不是声称证明所有生成式推理。
- 外部数据真实性仍依赖数据提供方、检索时点与 Evidence validation；Proof 不能替代数据源治理。
- AI 金融判断仍可能受到幻觉、语义歧义、数据缺失、估值假设与市场结构变化影响。
- 系统当前定位为研究与验证辅助，不替代持牌金融机构、专业研究员或最终投资责任人。
- POT / Model Selection、Research Memory 与 Capability Certification 属后续阶段，不作为当前 Demo 完成能力。

17.2 Roadmap

阶段	目标	核心产物
Phase 4	Verifiable Autonomous Research	产品化 Research Object / Run、Dynamic Path、Evidence/Calculation/Review/Proof、Report/Trace
Phase 5	Research Object Memory / Incremental Research	Released Run 写回版本化 Research Memory；Reuse / Refresh / Revalidate
Phase 6	Post-Run Evaluation / POT	基于历史审计证据的 Task / Agent / Model Evaluation 与 Model Selection Candidate
Phase 7	Capability Certification	对 capability/version/implementation hash 建立可审计证书与 Global Registry

路线图原则

历史记录只作为可追踪证据与未来建议来源，不静默修改已确认 Scheme、不降低 Proof/Review 门槛，也不把 scoped approval 等同于全局认证。

18 Conclusion | 结论

Verifiable Financial AI Agent 的目标不是再做一个“更会写研报”的聊天机器人，而是把金融 AI 从一次性生成工具推进为可运行、可验证、可审计、可持续优化的研究系统。

能用 Autonomous Research 让 AI 真正完成一轮有价值的金融研究	敢用 Verifiable & Auditable 结果可验证，过程可审计，关键计算可复核	越用越好 Evidence-Driven Optimization 把历史运行证据转化为下一次更好的模型与任务选择
---	--	--

能用

AI 可以从 Research Goal 出发，生成 Scheme，自动启动 Research Run，在 Multi-Agent 与 Dynamic Research Path 下完成真实金融研究，而不是等待用户逐条 Prompt。

敢用

报告、Claim、Evidence、Calculation、Financial Review、Proof 与 Agent Execution Record 被绑定到同一个 Run。重要结论可以回到产生它的证据与执行过程。

越用越好

每一次研究天然生成质量、错误、Replan、模型、成本与时延等可审计证据，使未来可以通过受控 Evaluation / POT 选择更合适的模型与研究策略。

回到 Flux · 流境

Flux 关注“资金、数据与智能在可信、可验证、隐私保护的环境中流动”。本项目希望进一步证明：金融智能的价值不仅在于能够流动，更在于能够被验证、被审计，并在历史证据中持续形成更可靠的下一次决策。

Appendices | 附录

A. Flux 评分映射

Flux 评分维度	报告对应章节	项目证据
问题定义与场景价值 · 35%	02 / 03 / 04	金融 AI 黑箱与可信研究需求；目标用户与真实 NVDA 场景。
技术实现与创新性 · 30%	05-10	Multi-Agent、Dynamic Research Path、Evidence / Calculation / Review / Proof、Report ↔ Execution。
隐私、安全与可验证性 · 15%	07 / 10 / 12	关键计算 Proof、可复核日志、安全边界、不暴露 CoT / secret。
合规意识与负责任创新 · 10%	12 / 13 / 17	无真实客户资金、无无牌照金融服务声称、数据/模型边界与原创披露。
完成度与演示表达 · 5%	11 / 16	冻结产品基线、真实 Run、浏览器 Demo 与三分钟脚本。

B. 提交前复现与安全检查

- 确认仓库不包含密钥、助记词、Provider credentials 或真实个人金融信息。
- 记录 W2-00 / Final Demo 的 exact commit SHA、Run ID 与 Report URL。
- 使用一个真实 NVDA Run 验证 Confirm → Auto-start → Research → Report。
- 检查 Report ↔ Execution 双向跳转使用 exact Run/Task/Output/Event refs。
- 如录制视频，隐藏浏览器凭据、API key 与任何本地敏感路径。
- 在 Final Report / PPT / Video 中统一注明：研究辅助，不构成投资建议或持牌金融服务。

C. 关键术语

术语	含义
Research Object	长期稳定的研究对象身份，例如 NVIDIA Corporation。
Research Run	一次独立、不可与其他 Run 混用的完整研究执行。
Research Scheme	已确认的研究问题、数据计划、分析计划、估值与 Assurance Plan。
Actual Research Path	运行中真实发生的任务图及 Replan 结果。
Agent Output	绑定 exact Run / Task 的结构化专业研究输出。
Claim	可以绑定 Evidence / Calculation / Review 的结构化报告结论。
Proof	对选定确定性计算的输入、程序、输出绑定验证。
POT	Post-Run Evaluation / controlled optimization：利用历史审计数据进行受控比较与优化。

END OF REPORT